UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic Training Center

AUTODESK AutoCAD

CLASE #2

Nota técnica

Las líneas de un plano dicen qué es cada cosa

> *"El grosor es un dato de impresión: se mide en milímetros, no en píxeles, y por eso en la pantalla casi no se nota hasta que se prende el botón que lo muestra."*
>
> **Convención del taller (material del curso)**

Material de lectura de la Clase 2. Explica por qué un plano separa sus líneas por función, qué gana el dibujo cuando los tramos se unen en una sola polilínea, qué cambia cuando la medida se escribe al lado del cursor, y de dónde salen las medidas de un caño de PVC y de un engranaje recto. Al final quedan las fuentes.

© @gustavokempe

Las líneas de un plano no son todas iguales

En un plano, el grosor y el tipo de cada línea dicen qué es esa línea. El contorno de la pieza se dibuja con un trazo grueso; las cotas, con uno fino; lo que está tapado, con guiones; y los ejes, con trazo y punto. Quien lee el plano entiende la pieza por esas convenciones antes de leer un solo número.

Esa convención es internacional, y cada país tiene su organismo que la adopta. Lo que en el dibujo se ve como un detalle de estilo es lo que permite que un plano hecho acá se entienda en cualquier taller, y es la razón por la que el grosor se mide en milímetros de impresión y no en píxeles de pantalla.

- El contorno va grueso; las cotas y los ejes, finos.
- La línea de guiones dibuja lo que está tapado o detrás.
- El trazo y punto marca los ejes y los centros.
- El grosor es un dato de impresión, no de pantalla.

> *"Con el objetivo de unificar el lenguaje del dibujo técnico se establecieron normativas aprobadas internacionalmente, pero cada país tiene su organismo nacional de normalización."*
>
> **Wikipedia, Dibujo técnico**



Cuatro grosores: 0,13 · 0,25 · 0,50 · 0,70. El contorno de la pieza va con el grueso y las cotas con el fino.

© @gustavokempe

Una polilínea no es lo mismo que varias líneas

Cuatro líneas que forman un rectángulo son cuatro objetos distintos. Una polilínea que pasa por los mismos cuatro puntos es un solo objeto: se selecciona entera con un clic, se mueve entera, se le cambian las propiedades de una vez y se cierra sin que quede ningún vértice suelto. En un contorno, esa diferencia se nota en cada operación.

Lo mismo pasa con los tramos curvos: la polilínea puede llevar un arco adentro, sin cortar el objeto en dos. Por eso es la herramienta natural de los contornos: el del caño con campana del práctico se dibuja de una sola vez, y después se lo estira con un pinzamiento si una medida cambia.

- Un contorno hecho con polilínea es un solo objeto.
- Se selecciona, se mueve y se cambia entero, de una vez.
- Puede tener tramos rectos y curvos sin cortarse.
- Las líneas sueltas se unen después con EDITPOL y la opción Juntar.



La polilínea es un objeto único: sus tramos quedan unidos por los vértices.

© @gustavokempe

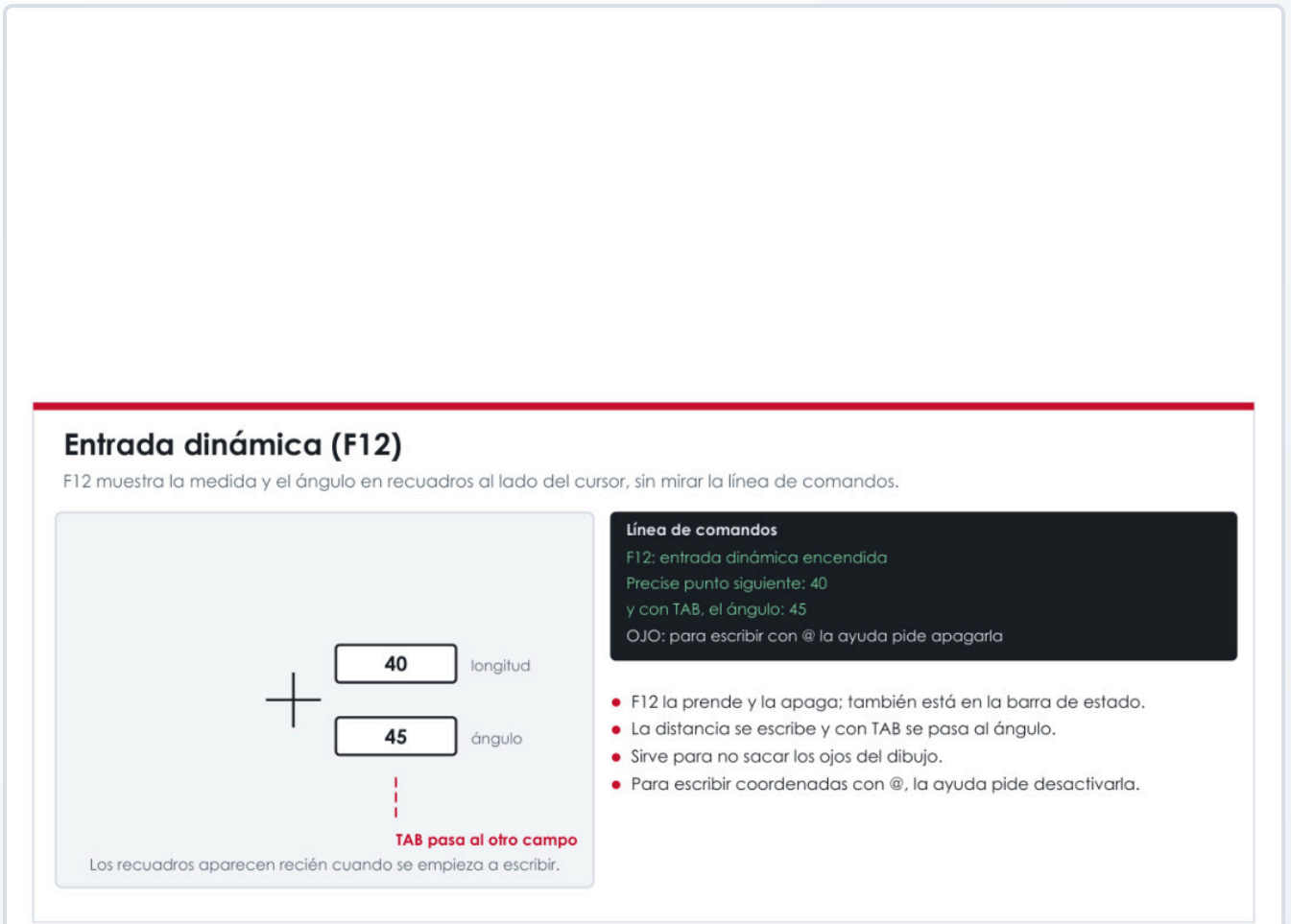
Escribir la medida al lado del cursor

Cuando una medida se escribe en la línea de comandos, los ojos van del dibujo al texto y vuelven. La entrada dinámica cambia eso: los recuadros de la distancia y el ángulo aparecen al lado del cursor, y con una tecla se pasa de uno al otro. Es una mejora de ergonomía, no de precisión: el número es el mismo y va al mismo lugar.

Conviene saber que ese cambio de dónde se escribe también cambia el formato de entrada: la ayuda oficial pide desactivar la entrada dinámica cuando lo que se va a escribir es una coordenada con arroba. Es el tipo de detalle que hace perder media hora en el aula y se resuelve sabiéndolo.

- Los recuadros aparecen al lado del cursor, cuando se escribe.
- Con TAB se pasa de la distancia al ángulo.
- La precisión es la misma que escribir en la línea de comandos.
- Para escribir con arroba, la ayuda pide desactivarla.

> *"En la barra de estado, desactive Entrada dinámica."*
>
> **Autodesk, Para especificar una ubicación de punto precisa**



La entrada dinámica muestra la medida y el ángulo donde está mirando el dibujante.

© @gustavokempe

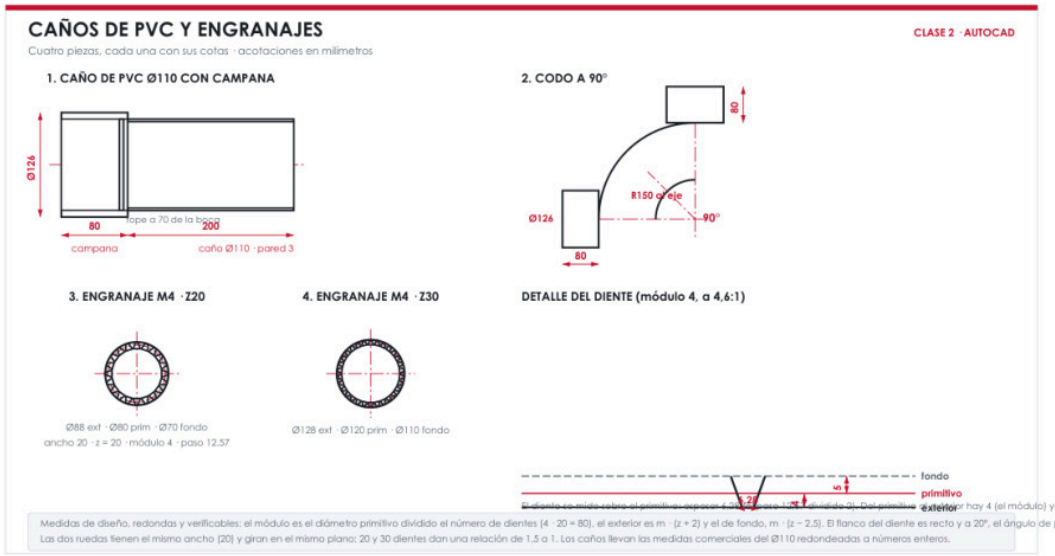
Caños y engranajes: lo que se repite y lo que se mide

Las piezas de esta clase se eligen así: un caño y un codo, que son piezas de catálogo —se compran hechas y lo que importa es que las medidas coincidan con el resto de la instalación— y dos engranajes, que son las piezas que transmiten el movimiento en una máquina. Las dos familias se definen por unos pocos números.

En un engranaje, esos números son el módulo y la cantidad de dientes, y de ahí salen los tres diámetros. En los caños, las medidas son las de la serie comercial: el diámetro exterior y el espesor de la pared. En los dos casos, el plano no dibuja la pieza: la define con números que el taller o el catálogo completan.

- El caño se define por su diámetro exterior y su pared.
- El engranaje, por el módulo y la cantidad de dientes.
- De ahí salen el diámetro primitivo, el exterior y el de fondo.
- El plano define la pieza; el taller la fabrica.

> *"Módulo: el módulo de un engranaje es una característica de magnitud que se define como la relación entre la medida del diámetro primitivo expresado en milímetros y el número de dientes."*
>
> **Wikipedia, Engranaje**



El plano del práctico: dos caños y dos engranajes. Cada pieza se define por unos pocos números.

© @gustavokempe

La transmisión: por qué hay dos engranajes

Dos ruedas dentadas que giran juntas son una transmisión: una lleva el movimiento y la otra lo recibe, y la relación entre las dos sale de dividir sus cantidades de dientes. En el práctico son 20 y 30 dientes: la chica da una vuelta y media por cada vuelta de la grande. Esa relación es lo que hace que un motor pueda mover algo mucho más lento y con más fuerza.

Para que la transmisión funcione, los dientes de las dos ruedas tienen que ser del mismo módulo: es lo que garantiza que el paso sea igual y los dientes entren uno detrás del otro. Por eso el módulo y no otra medida es el dato que define un engranaje, y por eso el segundo del práctico es de módulo 4, igual que el primero.

- Dos engranajes del mismo módulo engranan entre sí.
- La relación sale de las cantidades de dientes: 30 / 20.
- La rueda chica gira más rápido que la grande.
- La distancia entre centros también sale de los diámetros primitivos.

> *"Se denomina transmisión mecánica a un mecanismo encargado de transmitir potencia entre dos o más elementos dentro de una máquina."*
>
> **Wikipedia, Transmisión mecánica**



Dibujar con precisión es lo que permite que dos piezas de una transmisión tengan exactamente la misma distancia entre centros.

© @gustavokempe

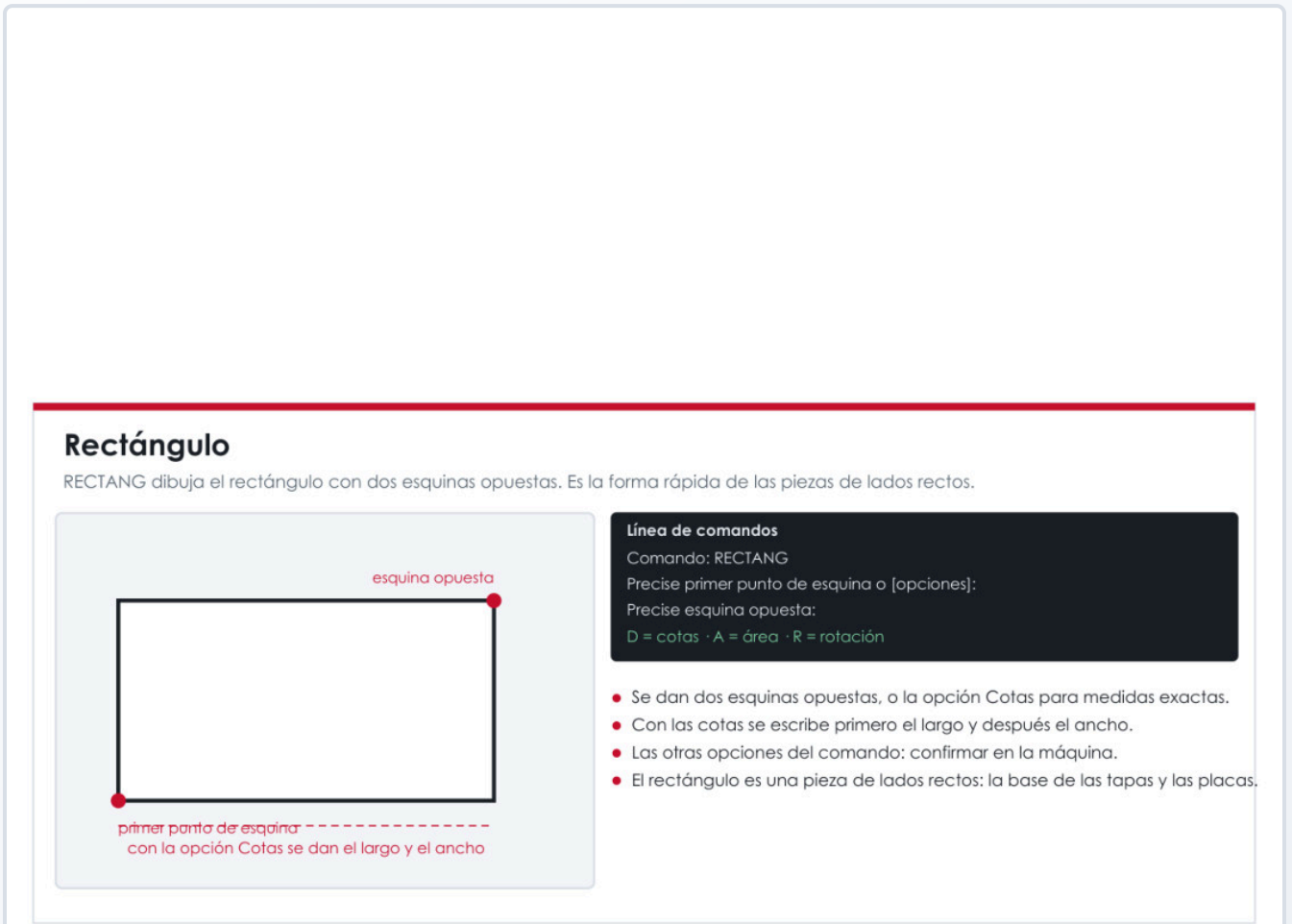
Precisión: caer exacto en el punto que ya existe

Todo lo que se dibujó en la clase 1 —la línea, el círculo, el contorno del soporte— depende de que los puntos caigan donde tienen que caer. Esta clase suma las herramientas que lo garantizan: las referencias a objetos, el rastreo que proyecta esos puntos como guías, y la entrada de medidas que no se estiman.

La ayuda oficial lo dice en una línea: cuando un comando pide un punto, ese punto se puede dar con coordenadas, con referencias a objetos o con otros métodos. Ninguno de esos métodos es «a ojo». Esa es la diferencia entre un plano que se puede fabricar y un dibujo que se parece a la pieza.

- Un punto no se estima: se indica.
- Las referencias a objetos son la base del rastreo.
- Las medidas exactas se dan por coordenadas o por propiedades.
- Un plano que se puede fabricar empieza por puntos exactos.

> *"Cuando un comando solicita un punto, se puede especificar una ubicación precisa mediante las coordenadas, las referencias a objetos y otros métodos."*
>
> **Autodesk, Para especificar una ubicación de punto precisa**



Las piezas de lados rectos se resuelven con dos esquinas opuestas o, mejor, con sus medidas exactas.

© @gustavokempe

Para llevar

Cuatro ideas de esta clase que vuelven en todo el curso:

1. 1. Las líneas dicen qué es cada cosa: el contorno grueso, las cotas finas, los ejes con trazo y punto y lo tapado con guiones.
2. 2. La polilínea es un objeto único: se mueve, se copia y se cambia entera. Es la forma de dibujar un contorno.
3. 3. La medida se escribe al lado del cursor con la entrada dinámica, y con TAB se pasa de la distancia al ángulo.
4. 4. Un engranaje se define por su módulo y su cantidad de dientes, y de ahí salen los tres diámetros. Un caño, por su diámetro exterior y su pared.

> Esta nota es el texto de fondo de la clase. No es un manual de AutoCAD: los nombres de los comandos, las opciones y las preguntas que aparecen en el material son los que se ven en la pantalla de AutoCAD 2021 en español de esta máquina (versión del aula). Las opciones del comando RECTANG que no se pudieron verificar en el aula (chaflán, empalme y ancho) quedan marcadas como «confirmar en la máquina». Las medidas de los caños son las comerciales del Ø110 redondeadas y las de los engranajes salen de las fórmulas normalizadas del módulo; no se afirma que correspondan a una norma IRAM en particular: eso se ve en la clase de normas de dibujo técnico.

© @gustavokempe

Referencias

Referencias en formato APA (7.ª edición). Todas las páginas se abrieron y se verificó que existen y que la cita está en ellas: la consulta se hizo el 18 de octubre de 2026. Las páginas de Wikipedia se citan con la fecha de consulta, no con la de edición, porque su contenido cambia.

1. Autodesk. (2021). Para especificar una ubicación de punto precisa [Ayuda de AutoCAD 2021 en español]. https://help.autodesk.com/cloudhelp/2021/ESP/AutoCAD-Core/files/GUID-392167BC-8032-44D9-B4A9-DF4AC00DF5C4.htm

2. Wikipedia. (s. f.). Dibujo técnico. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_técnico

3. Wikipedia. (s. f.). Engranaje. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Engranaje

4. Wikipedia. (s. f.). Transmisión mecánica. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Transmisión_mecánica

5. Wikipedia. (s. f.). ISO 128 [en inglés]. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_128

© @gustavokempe